

範例 15-1 使用 EF Core 對 Northwind 資料庫 Scaffolding 產出 CRUD 程式

以下用 EF Core 對 Northwind 資料庫 Scaffolding 產出 DbContext、模型檔及 MVC 的 CRUD 程式，請參考 EFCore_CodeFirstExistingDB 專案。

step 01 Scaffolding 既有 Northwind 資料庫

- ✦ 在 NuGet 套件管理器主控台（Package Manager Console）

以下用 Scaffold-DbContext 命令執行 Scaffolding 產出：

```
Scaffold-DbContext "Data Source=(localdb)\mssqllocaldb;Database=Northwind;"
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -OutputDir Models
```

直接指定資料庫連線字串

SQL Server 資料庫 Provider

輸出到 Models 資料夾

或用 User Secret 中的 NorthwindConnection 連線字串設定：

```
Scaffold-DbContext Name=NorthwindConnection
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -OutputDir Models
```

User Secret 使用者祕密

- ✦ 在命令視窗中執行 CLI 命令

或在命令視窗中的專案路徑，用 `dotnet ef dbcontext scaffold` 執行 Scaffolding：

```
dotnet ef dbcontext scaffold "Data Source=(localdb)\mssqllocaldb;
Database=Northwind;" Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -o Models
```

或用 User Secret 中的 NorthwindConnection 連線字串設定：

```
dotnet ef dbcontext scaffold Name=NorthwindConnection
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -o Models
```

User Secret 使用者祕密

執行後會產出 NorthwindContext.cs 和對應映 Northwind 所有資料表的 Model 模型檔。但若只想 Scaffolding 特定資料表對映的 Model 模型，命令如下（請刪除 Model 資料夾中先前產出檔案）：

- ✦ 在 NuGet 套件管理器主控台（Package Manager Console）

以下是對八個資料表產出對映 Model 模型的命令：

```
Scaffold-DbContext Name=NorthwindConnection  
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -OutputDir Models  
-tables Orders,"Order Details", Products, Categories, Suppliers,  
Employees, Customers, Shippers
```

資料表以逗號分隔

- ✦ 在命令視窗執行 CLI 命令：

```
dotnet ef dbcontext scaffold Name=NorthwindConnection  
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -o Models  
-t Orders -t "Order Details" -t Products -t Categories  
-t Suppliers -t Employees -t Customers -t Shippers
```

每個資料表皆需 -t 參數

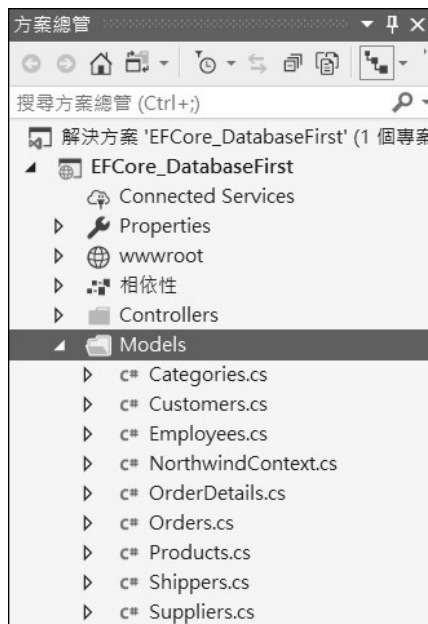


圖 15-6 Scaffold-DbContext 指定產出的模型檔

step 02 後續若想使用 EF Core，需在 DI Container 註冊 NorthwindContext，MVC 的 Scaffolding 才能產出 Controller / Action / View



Program.cs

```
builder.Services.AddDbContext<NorthwindContext>();
```

註冊 NorthwindContext 服務

step 03 在 MVC 中 Scaffolding 出 Employees 的 CRUD 資料存取程式

在 Controller 資料夾按滑鼠右鍵→【加入】→【新增 Scaffold 項目】→【MVC】→【控制器】→【使用 Entity Framework 執行檢視的 MVC 控制器】→【加入】。



圖 15-7 選擇 Scaffolding 樣板

模型類別「Employees」→資料內容類別「NorthwindContext」→控制器名稱使用「EmployeesController」→【新增】，即可產生 Employees 控制器、CRUD 動作方法及 View 檢視。

圖 15-8 從 Data Model 和 DbContext 產出 Controller 及 Views

執行瀏覽 Employees/Index 即可看見員工資料清單畫面。

LastName	FirstName	Title	TitleOfCourtesy	BirthDate	HireDate	Address	City	Region	PostalCode	Country	HourlyRate
Davolio	Nancy	Sales Representative	Ms.	1948/12/8 上午 12:00:00	1992/5/1 上午 12:00:00	507 - 20th Ave. E. Apt. 2A	Seattle	WA	98122	USA	(206) 985-7263
Fuller	Andrew	Vice President, Sales	Dr.	1952/2/19 上午 12:00:00	1992/8/14 上午 12:00:00	908 W. Capital Way	Tacoma	WA	98401	USA	(206) 948-2244
Leverling	Janet	Sales Representative	Ms.	1963/8/30 上午 12:00:00	1992/4/1 上午 12:00:00	722 Moss Bay Blvd.	Kirkland	WA	98033	USA	(206) 341-2946

圖 15-9 Employees 員工所有欄位資料

但 Scaffolding 出來的樣板程式，會查詢及顯示 Employees 資料表所有欄位，畫面不但資料過多，同時也浪費資料庫查詢效能。若想顯示幾個特定欄位，也省節 SQL 語法的查詢效能該怎麼做？請看下一步驟。

step 04 新增 ViewModels 資料夾，建立 EmployeeViewModels 模型檔，
裡面包含五個欄位

 ViewModels/EmployeeViewModels.cs

```
public class EmployeeViewModel
{
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public string City { get; set; }
    public string Country { get; set; }
}
```

step 05 在 Employees 控制器新增一個 ListCompact()方法，用 LINQ 查詢
五個指定欄位

 Controllers/EmployeesController.cs

```
public async Task<IActionResult> ListCompact()
{
    //1.LINQ to Entity - Query Syntax 查詢語法
    var employees = await (from emp in _context.Employees
        select new EmployeeViewModel
        {
            Id = emp.EmployeeId,
            Name = emp.LastName + " " + emp.FirstName,
            Country = emp.Country,
            City = emp.City,
            Title = emp.Title
        }).ToListAsync();

    //2.Method Syntax 方法語法
    var employeesList = await _context.Employees
        .Select(x => new EmployeeViewModel { Id = x.EmployeeId,
            Name = x.LastName + " " + x.FirstName, City = x.City,
            Country = x.Country, Title = x.Title })
        .ToListAsync();

    //3.使用 FromSql() 送出原生 SQL 查詢字串
    var emps = await _context.Employees
        .FromSql($"Select * from dbo.Employees")
        .ToListAsync();
}
```

送出原生 SQL 查詢

```

        .Select(x => new EmployeeViewModel
        {
            Id = x.EmployeeId,
            Name = x.LastName + " " + x.FirstName,
            City = x.City,
            Country = x.Country,
            Title = x.Title
        }).ToListAsync();

    return View(employees);
}

```

step 06 在 ListCompact() 方法按滑鼠右鍵→【新增檢視】→【Razor 檢視】→範本選擇【List】→模型類別「EmployeeViewModel」→資料內容類別「NorthwindContext」→【新增】ListCompact.cshtml 程式

新增 Razor 檢視

檢視名稱(N) ListCompact

範本(T) List 1

模型類別(M) EmployeeViewModel (EFCore_CodeFirstExistingDB.ViewModels) 2

資料內容類別(D) NorthwindContext (EFCore_CodeFirstExistingDB.Models) 3

選項

☐ 建成立方檢視(C)

☒ 參考指令碼庫(R)

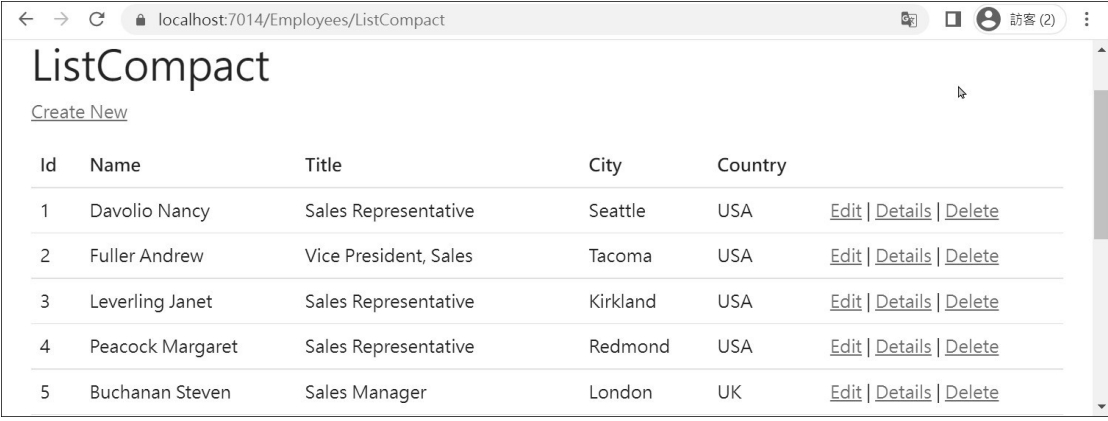
☒ 使用版面配置頁(U)

(若在 Razor _viewstart 檔案中設定，請保留空白)

4 新增 取消

圖 15-10 從 Action 方法 Scaffolding 產出 View 檢視

執行並瀏覽 Employees/ListCompact 就僅顯示五個欄位。



Id	Name	Title	City	Country	
1	Davolio Nancy	Sales Representative	Seattle	USA	Edit Details Delete
2	Fuller Andrew	Vice President, Sales	Tacoma	USA	Edit Details Delete
3	Leverling Janet	Sales Representative	Kirkland	USA	Edit Details Delete
4	Peacock Margaret	Sales Representative	Redmond	USA	Edit Details Delete
5	Buchanan Steven	Sales Manager	London	UK	Edit Details Delete

圖 15-11 以 ViewModel 產生精簡指定欄位

如何檢驗前面所說，真的只對 Employee 資料表查詢五個欄位？可用 SQL Server Profiler 工具捕捉 .NET Core 程式送來的 SQL 查詢語法。

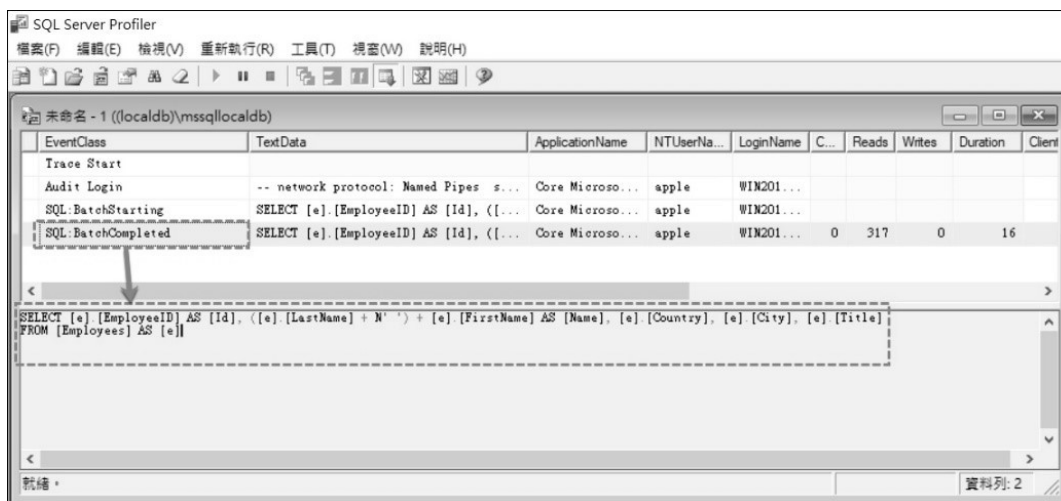


圖 15-12 用 SQL Server Profiler 追蹤 SQL 查詢命令

但 Step 5 所列三種語法中，前二者是第一次查詢五個欄位，而第三種方法是 EF Core 送出原始 SQL 查詢，先查詢 Employee 資料表所有欄位，然後再做子查詢，查詢其中五個欄位後回傳，所以效能不及前兩種語法。